

Architecture et dynamique de croissance du platane. *Platanus hybrida* Brot. (Platanaceae) {Syn. *Platanus acerifolia* (Aiton) Willd.}

Yves Caraglio & Claude Edelin

To cite this article: Yves Caraglio & Claude Edelin (1990) Architecture et dynamique de croissance du platane. *Platanus hybrida* Brot. (Platanaceae) {Syn. *Platanus acerifolia* (Aiton) Willd.}, Bulletin de la Société Botanique de France. Lettres Botaniques, 137:4-5, 279-291, DOI: [10.1080/01811797.1990.10824889](https://doi.org/10.1080/01811797.1990.10824889)

To link to this article: <https://doi.org/10.1080/01811797.1990.10824889>



Published online: 10 Jul 2014.



Submit your article to this journal [↗](#)



Article views: 1322



View related articles [↗](#)



Citing articles: 4 View citing articles [↗](#)

Architecture et dynamique de croissance du platane.

Platanus hybrida Brot. (Platanaceae)

{Syn. *Platanus acerifolia* (Aiton) Willd.} (*)

par Yves CARAGLIO et Claude EDELIN

Laboratoire de Botanique, Institut de Botanique - Université de Montpellier II
C.N.R.S. - U.R.A. 327, F-34000 Montpellier

Résumé. - A l'aide de la méthode architecturale nous donnons une description du développement complet de *Platanus hybrida* Brot. L'analyse architecturale fait ressortir une organisation monopodiale très forte malgré un fonctionnement sympodial. Ainsi il y a construction d'un tronc et de branches par la succession linéaire de modules annuels. La cime du Platane est édiflée par un phénomène de réitération précédé d'une véritable métamorphose architecturale. Le caractère sympodial semble être une des causes de son extraordinaire réponse aux pratiques culturales. La suite et les différentes orientations de l'étude sont envisagées dans le cadre de la gestion du platane en milieu urbain (élagages, contraintes).

Summary. - Using architectural method, we describe the whole development of *Platanus hybrida* Brot. The architectural analysis put out monopodial organisation even if its trunk and branches result of a linear succession of annual moduls. The crown of the plane-tree is the result of a reiterative porcess preceeding by an architectural metamorphosis. Sympodial growth appears to be an important factor in is fantastic response to cultural practises. The following of this study will be approach regarding the management of the plane-tree in urban conditions (pruning,...).

Key words : *Platanus hybryda* Brot. - vegetal architecture - Platanaceae - morphology - growth - morphogenesis - tree.

*

* *

INTRODUCTION

Le genre *Platanus* (Platanaceae) comprend huit espèces (Lawrence, 1951) réparties essentiellement sur le continent américain (Amérique du nord, Mexique). Une seule est eurasiatique (Grèce, Afghanistan) : *Platanus orientalis* L., ripicole ; elle serait à l'origine du *P. hybrida* Brot., mais la filiation reste obscure (hybride de *P. orientalis* X *P. occidentalis* : Henry et Flood, 1919 ? variété de *P. orientalis* : Rivals, 1979 ?). Quelle que soit son origine, l'espèce est très polymorphe et présente une croissance rapide.

(*) Manuscrit reçu le 29 novembre 1989 ; accepté le 12 décembre 1989.

En France, son introduction remonte à 1785 (Rivals, 1979) et il est très vite devenu l'arbre d'alignement par excellence.

Pour des raisons paysagères ou tout simplement à cause du fort développement de l'arbre confronté au milieu urbain, les platanes ont dû être taillés. Longtemps cette pratique a été effectuée de façon empirique et plusieurs techniques ont été employées, choisies en fonction des résultats esthétiques ou fonctionnels escomptés. Or depuis une dizaine d'années on constate non seulement une dégradation de la beauté de certains alignements mais aussi un dépérissement sensible des arbres. Les raisons sont multiples, mais tout le monde s'accorde à voir dans les méthodes de taille une des causes principales de ces problèmes.

Aujourd'hui plusieurs écoles s'affrontent qui prônent chacune leur propre technique comme la plus efficace pour le bon développement de l'arbre, mais nul ne sait objectivement qui est dans le vrai. Une étude de la taille s'avère donc nécessaire pour clarifier la situation dans laquelle se trouvent les élagueurs et les gestionnaires et surtout pour aider à la sauvegarde de notre patrimoine arborescent en danger.

La réponse d'un arbre à la taille, tout spécialement celle du platane, est un événement complexe qui fait intervenir des composantes physiologiques (état des réserves par exemple), morphogénétiques (nature et état des bourgeons impliqués dans le processus régénératif) et botanique (structure du végétal). C'est ce dernier point qui a retenu notre attention, car avant d'entreprendre des recherches sur la physiologie ou la morphogenèse d'un organisme il est indispensable d'en connaître la constitution. Or le platane est un végétal très mal connu.

Les études morphologiques réalisées sur cet arbre ont essentiellement porté sur des points de détails tels que la forme des feuilles (Colomb, 1887), la structure du pétiole (Petit, 1887), des fleurs (Fahn, 1967 ; Nicoloff, 1911) ou des inflorescences (Brouwer, 1924). Les quelques observations effectuées sur l'arbre entier portent surtout sur la phénologie (Dode, 1908) ; Rivals, 1979) et les informations sur la conformation des branches ou du tronc ne font pas référence à leur dynamique d'apparition.

Face à des connaissances fragmentaires, nous avons décidé d'entreprendre une étude complète de l'architecture et de la dynamique de croissance de cette espèce. Ainsi nous aurons une référence pour comprendre le développement du platane après une taille. Ce sont les premiers résultats de cette analyse que nous présentons dans cet article.

MATERIEL ET METHODE

Pour comprendre l'architecture d'une plante, il est nécessaire, au moins pour commencer, d'observer son mode de croissance spontané, c'est-à-dire en dehors de toute intervention humaine.

C'est pourquoi nous avons sélectionné des individus vivant en peuplement naturel, issus de semis et non taillés. De telles situations ne sont pas rares dans le sud de la France où nous avons mené notre étude (Hérault, Garonne, Alpes maritimes, Gard, Gers).

Conformément à la méthode utilisée par Halle et Oldeman (1970), l'analyse architecturale s'est déroulée en observant pour chaque stade de croissance une dizaine d'individus vivant dans des milieux variés. Chacun d'eux a fait l'objet d'une description complète de sa structure. La comparaison des différentes architectures permet à la fois de déterminer le modèle et le diagramme architectural (Edelin, 1977) de l'espèce et de comprendre sa dynamique de croissance, notamment sa stratégie de réitération (Edelin, 1986).

Sur le terrain, concrètement, le travail consiste à dessiner les individus retenus et à réaliser les plans de branches. L'observation des grands arbres sur pied nécessite l'utilisation de matériel d'optique tel que jumelles (Trinovid Leitz 10 x 40) et longue-vue (Kowa, x 45).

DYNAMIQUE DE CROISSANCE

La plantule

La germination a lieu entre avril et mai et la croissance peut s'effectuer jusqu'en octobre. La plantule présente un axe épicotylé portant deux cotylédons rougeâtres et des feuilles simples entières, accompagnées de stipules amplexicaules. La phyllotaxie est alterne spiralee d'indice 2/5 (cf. Pl. 1, Fig. 1).

Les feuilles sont de plus en plus découpées en montant le long de l'axe, la douzième feuille (en moyenne) présente la forme adulte. Les stipules montrent une même évolution.

Parfois l'axe issu de la graine (A1) porte des rameaux latéraux (A2) qui sont plagiotropes et distiques ; les plus longs ne dépassent pas cinq ou six nœuds. Leur développement s'est fait de façon immédiate.

Le méristème apical de chaque axe (A1, A2) est protégé, en hiver, par la base engainante du pétiole de la dernière feuille émise. Le nombre de pièces foliaires contenues dans ces bourgeons et son évolution au cours du temps n'ont pas été précisés.

La jeune plante monopodiale

Deux années après la germination, au début du printemps la jeune plante est constituée d'un axe orthotrope (A1) comprenant deux "unités de croissance" u.c. selon Halle et Martin, 1968) délimitées par une zone de nœuds très courts (arrêt de croissance hivernal avec formation d'un bourgeon ; cf. Pl. 1, Fig. 2).

La première u.c. comporte de bas en haut :

- des rameaux à développement différé ayant pour origine les bourgeons cotylédonaux et/ou ceux des premières feuilles assimilatrices

- les cicatrices des rameaux à développement immédiat qui se sont élagués durant le premier hiver après la germination

- des rameaux à développement différé (A2) situés sous la zone d'arrêt. Leur partie proximale est distique, leur partie distale est spiralee orthotrope ; ils comportent une dizaine de nœuds.

La deuxième u.c. d'A1, plus longue que la première, présente dans sa partie médiane des rameaux à développement immédiat. Ces A2 sont distiques et, contrairement à ceux de la première u.c., ne s'élaguent pas rapidement.

Passée cette période qui dure en moyenne deux ans (de 1 à 4 ans) les bourgeons terminaux de tous les axes avortent chaque année en octobre-novembre (parfois en septembre). L'extrémité de l'axe présente une petite cicatrice (cf. Pl. 1, Fig. 3), celle du bourgeon ou du méristème apical ; à ce stade le bourgeon subterminal est bien développé.

L'arbre d'avenir*

Ce stade correspond à des individus de 5 à 8 m en général. Si nous effectuons une analyse rapide, l'arbre présente un développement conforme au modèle de Massart : un tronc orthotrope portant des étages de branches plagiotropes ramifiées jusqu'à l'ordre 5.

En fait une analyse plus fine révèle que toute la plante est construite sur le mode sympodial. Ainsi le tronc, apparemment monopodial, est constitué par la

* Nomenclature selon Oldeman (1974) : arbres d'avenir, du présent, du passé.

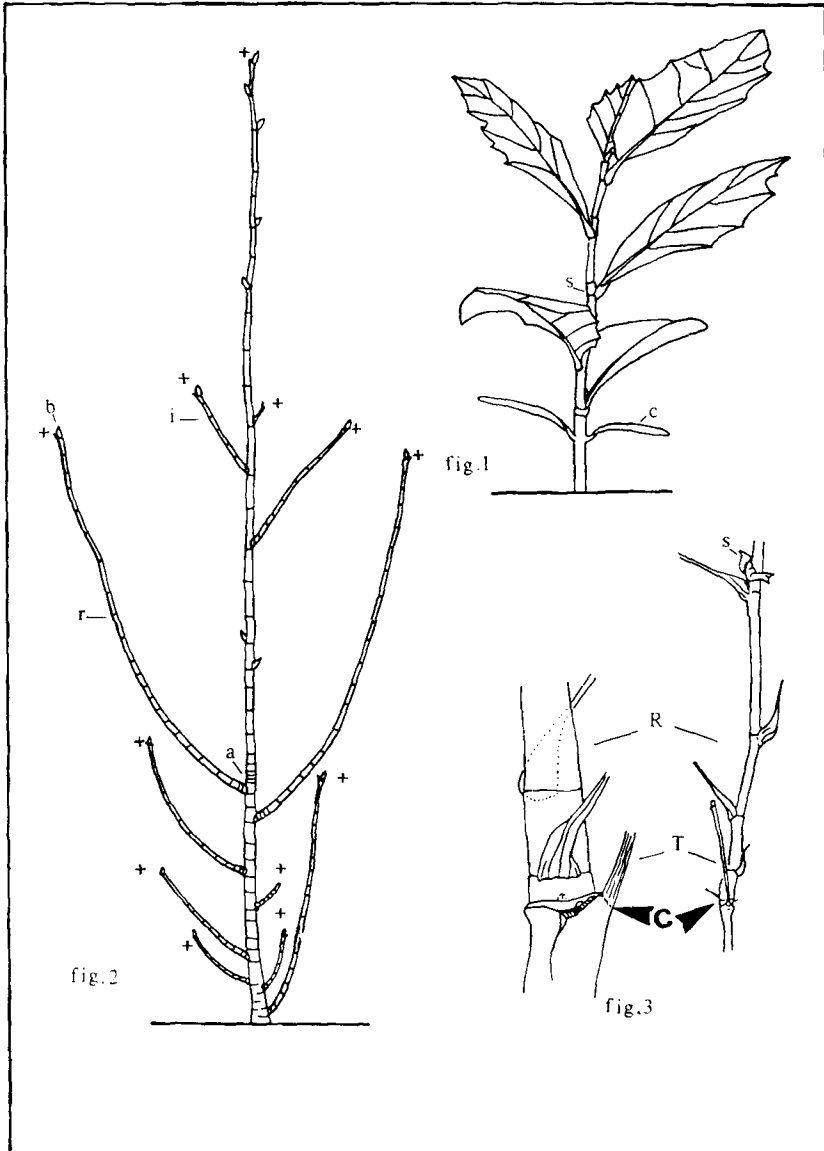


Planche 1.- Les jeunes stades du développement.

Fig. 1.- Plantule. c : cotylédon ; s : stipule. Fig. 2.- Jeune plante monopodiale, i : rameau à développement immédiat ; r : rameau à développement retardé ; b : bourgeon subterminal ; + : mort de l'apex ; a : arrêt de croissance. Fig. 3.- Ramification sympodiale. R : relais issu d'un bourgeon axillaire, s : stipule ; T : zone terminale de l'axe porteur ; c : cicatrice.

Plate 1.- Juvenile stage of development.

Fig. 1.- Seedling. c : cotyledon ; s : stipule. Fig. 2.- Young monopodial plant, i : sylleptic branch ; r : proleptic branch ; b : subapical bud ; x : abortion of the apical meristem ; a : cessation of growth.- Fig. 3.- Sympodial branching. R : development of a replacement shoot from a lateral bud ; s : stipule ; T : shoot tip of principal axis.

succession linéaire de modules orthotropes, long chacun, d'une seule unité de croissance. Chaque module comprend une base distique et une partie distale à phyllotaxie spiralée d'indice 2/5. Il porte des rameaux à développement retardé à l'aisselle de toutes les feuilles de la zone spiralée. Le rameau le plus distal est orthotrope et assure le relais du module. Les autres, sous-jacents, sont plagiotropes distiques et constituent les étages de branches.

Pour des raisons pratiques, nous considérerons que malgré sa structure modulaire, le tronc dans son ensemble est un axe d'ordre 1 (ordre apparent).

Les branches qu'il porte sont également sympodiales. Les axes qui les constituent sont en effet formés par la succession de modules plagiotropes distiques, longs d'une seule u.c. et portant deux types de ramifications axillaires :

- le plus distal se développe dans le prolongement du module dont il est issu ; il en assure le relais

- les sous-jacents forment des rameaux latéraux présentant un angle d'insertion ouvert.

Ces modules plagiotropes constituent des séries linéaires auxquelles nous attribuerons les numéros d'ordre apparent (A2, A3, A4, A5). La différence entre ces axes sympodiaux tient à la taille de leurs modules, en nombre de nœuds formés, à leur évolution phyllotaxique et à la présence ou non de la sexualité.

Ainsi les A2 sont constitués de modules d'une quinzaine de nœuds ; la base du module est distique et la partie distale est spiro-distique à spiralée.

Les modules constituant les A3 comprennent une dizaine de nœuds ; la partie proximale du module est distique, la partie distale est distique à spiro-distique.

Les modules constituant les A4 sont formés de sept nœuds et sont distiques sur toute leur longueur, ils portent la sexualité terminalement.

Les A5 sont peu nombreux, les modules sont constitués de cinq nœuds, ils sont distiques et portent la sexualité terminalement.

Les A5 sont peu nombreux, les modules sont constitués de cinq nœuds, ils sont distiques et portent la sexualité terminalement.

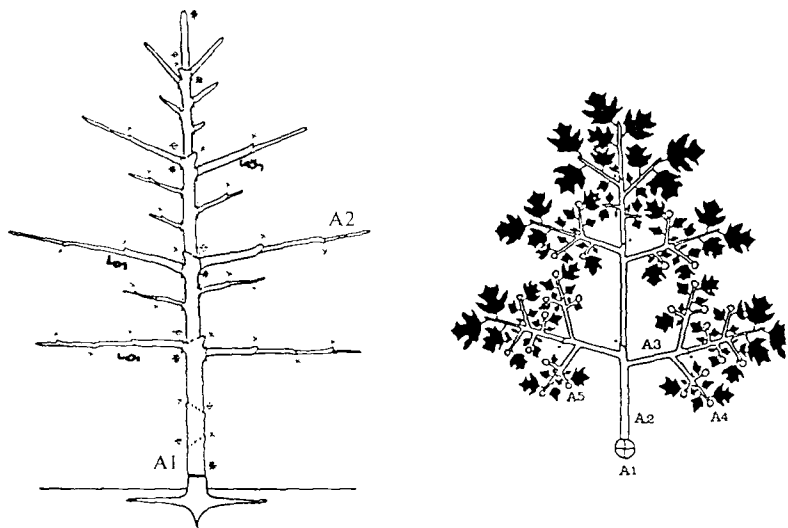
L'ensemble de ces caractéristiques qui peut être résumé par un schéma et un tableau, constitue l'unité architecturale du Platane (Barthelemy *et al.*, 1989 ; anciennement diagramme architectural, Edelin, 1977 ; cf. Pl. 2).

L'arbre du présent

A ce stade l'arbre fait une dizaine de mètres. Il comporte physionomiquement deux parties (cf. Pl. 3, Fig. 1) :

- une partie basse formée du tronc orthotrope portant des étages de branches plagiotropes. Souvent les branches des étages les plus bas ne sont pas linéaires ; elles présentent des fourches au niveau du deuxième ou troisième module : les deux relais formant la fourche ont une structure similaire : ce sont des complexes réitérés partiels (cf. Pl. 3, Fig. 2). Quand ce phénomène s'exprime au niveau d'un pseudo-verricille, toutes les branches de cet étage sont concernées.

- une partie haute constituée par une fourche de 2 ou 3 branches maîtresses orthotropes. Dans cette zone le tronc en tant que structure unique s'est arrêté. L'analyse de ces branches révèle que chacune comprend un axe principal sympodial constitué par la succession linéaire de modules orthotropes à phyllotaxie distique à la base, spiralée à leur extrémité. Chaque module est ramifié de



Caractéristiques des différents ordres de ramification :

Axe 1 (tronc)	Axes 2	Axes 3	Axes 4	Axes 5
Orthotrope	Plagiotrope	Plagiotrope	Plagiotrope	Plagiotrope
	Modules d'une quinzaine de nœuds	Modules d'une dizaine de nœuds	Modules de sept nœuds	Modules de cinq nœuds
Phyllotaxie alterne, spiralee	Base du module distique, partie distale spiro-distique à spiralee	Base du module distique, partie distale distique à spiro-distique	Distique	Distique
Ne s'elague pas	Elagage à long terme	Elagage à moyen terme	Elagage après 1 à 6 ans	Elagage après 1 à 4 ans

Planche 2.- L'unité architecturale.
* : phyllotaxie spiralee ; x : phyllotaxie spiro-distique ; o : phyllotaxie distique ; Branche vue de dessus
x : mort de l'apex ; o : inflorescence

Plate 2.- Architectural unit.
* : spiral phyllotaxy ; x : spiro-distichous phyllotaxy ; o : distichous phyllotaxy ; Branch seen from
above ; x : abortion of the apical meristem ; o : inflorescence

façon différée ; le rameau le plus distal correspond au module relais orthotrope, les sous-jacents sont des modules plagiotropes, ils constituent la base des étages de branches latérales. Celles-ci sont sympodiales, mais l'enchaînement linéaire des modules permet d'y voir des ordres de ramification apparents : A4, A5, A6. Il y a un ordre de ramification supplémentaire.

La structure de ces branches maîtresses est comparable à celle du tronc (A1) de l'arbre jeune. Ce sont donc des complexes réitérés totaux (cf. Pl. 3, Fig. 4).

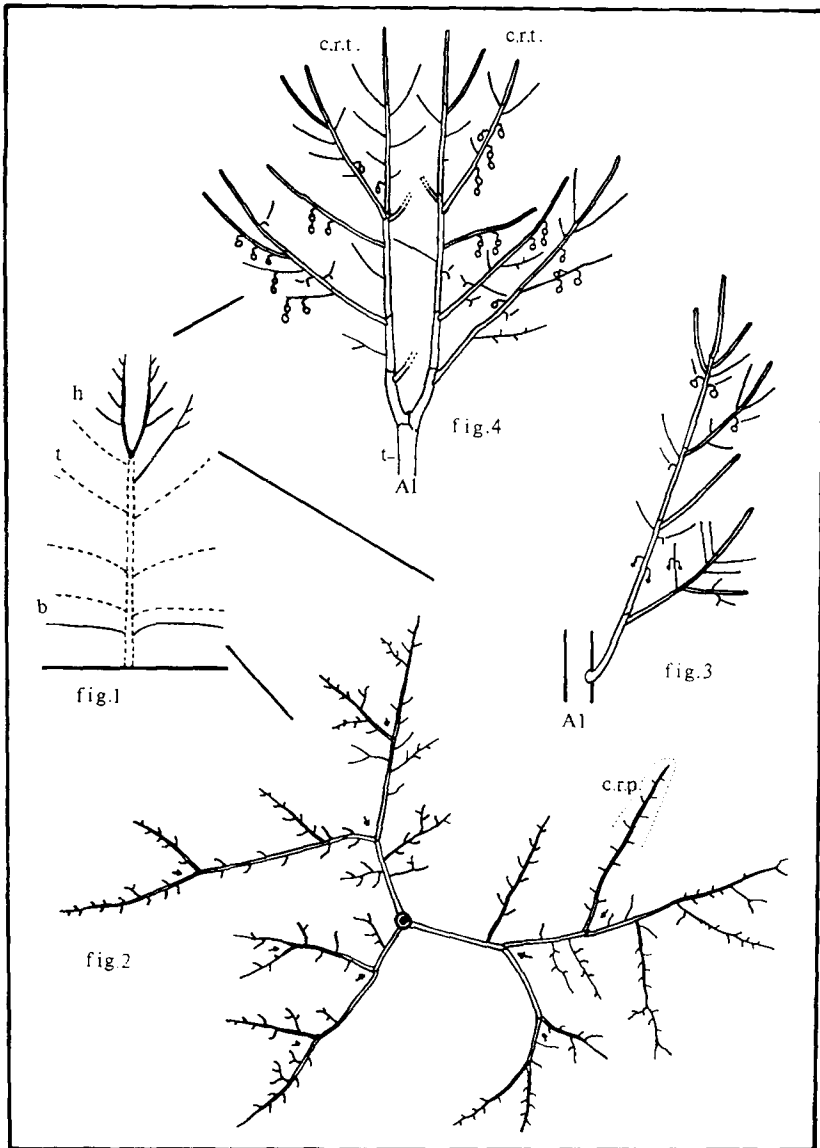


Planche 3.- L'arbre du présent.

Fig. 1.- partie haute ; b : partie basse ; t : zone de transition. Fig. 2.- Etage de branches. → : fourche ; c.r.p. : complexe réitéré partiel. Fig. 3.- Essai de réitération totale. o : inflorescence ; • : infrutescence de l'année passée. Fig. 4.- La réitération totale. c.r.t. : complexe réitéré total ; t : tronc. n.b. : les mortalités annuelles de méristèmes ne sont plus signalées que par un trait sur les axes.

Plate 3.-Tree of the present.

Fig. 1.- h : top part ; b : low part ; t : transitional part. Fig. 2.- Tier of branches. → : fork ; c.r.p. : partially reiterated complex. Fig. 3.- Attempt of reiteration. o : inflorescence ; • : fruit of the past year. Fig. 4.- Total reiteration. c.r.t. : totally reiterated complex ; t : trunk. Note : the annual abortion of meristem is signified by a single line on the axes.

Nous remarquons, entre ces deux parties de l'arbre, une zone de transition (cf. Pl. 3, Fig. 1). Quelques étages présentent des A2 dont la première unité de croissance a une phyllotaxie spiralee et une direction de croissance verticale, les u.c. suivantes présentent une phyllotaxie spiro-distique puis distique, parallèlement la direction de croissance est de plus en plus horizontale (cf. Pl. 3, Fig. 3).

L'arbre du passé

Nous avons pu observer des platanes jusqu'à 30 m de hauteur, manifestement très vieux, mais dont l'âge n'a pas pu être précisé en valeur absolue. leur structure présente, par rapport à la précédente, un degré d'organisation plus complexe par trois aspects :

- les branches maîtresses, affaissées, comportent plusieurs fourches réitératives successives, chaque éléments de ces fourches est un complexe réitéré total orthotrope. D'une fourche à l'autre la longueur de ces complexes réitérés (en nombre d'u.c.) diminue progressivement de sorte que les plus périphériques sont de petite taille. Parallèlement à cette réduction, les branches sont de moins en moins ramifiées.

- la partie inférieure des branches maîtresses et les branches plagiotropes encore en place portent des complexes réitérés totaux, issus tardivement de bourgeons latents. Ces ensembles ramifiés suivent un développement similaire à celui de l'arbre jeune, notamment ils réitérent terminalement et forment ainsi une succession de fourches à leur extrémité. Les complexes réitérés proleptiques peuvent être de grande taille mais leur dimension dépend de leur position dans la cime : plus ils sont proches de la base des branches maîtresses qui les portent plus ils sont développés (cf. Pl. 4, Fig. 1 et 2).

Les branches basses sont très longues et retombantes jusqu'au sol. L'analyse de leur structure révèle une succession de complexes réitérés partiels s'étant affaissés. Le complexe réitéré suivant s'est développé au sommet de l'arcure formée par l'affaissement du précédent (cf. Pl. 4, Fig. 3 et 4).

- l'ensemble des axes plagiotropes (A2) de l'arbre se couvre d'une multitude de petits rejets. Ce sont des systèmes ramifiés possédant la même structure que des axes A3 et A4 séquentiels (cf. Pl. 4, Fig. 5). La cime de l'arbre sénescant est donc renforcée par la présence de très nombreux complexes réitérés partiels d'apparition tardive. Ces structures portant la sexualité, la floraison devient abondante.

RESUME

Si nous reprenons le développement du platane, nous pouvons résumer ses phases de croissance comme suit :

- 1) Mise en place d'un tronc orthotrope avec des étages de branches plagiotropes, d'abord selon un mode monopodial durant un an ou deux, puis sympodial tout le reste de sa vie. Les branches sont ramifiées de façon rythmique jusqu'à l'ordre apparent A5, ces derniers étant des rameaux courts qui portent la sexualité. Cette architecture est atteinte au cours des six premières années de la vie de l'arbre ; c'est sa structure élémentaire, fonctionnelle, son "unité architecturale" (cf. Pl. 5, Fig. 1).

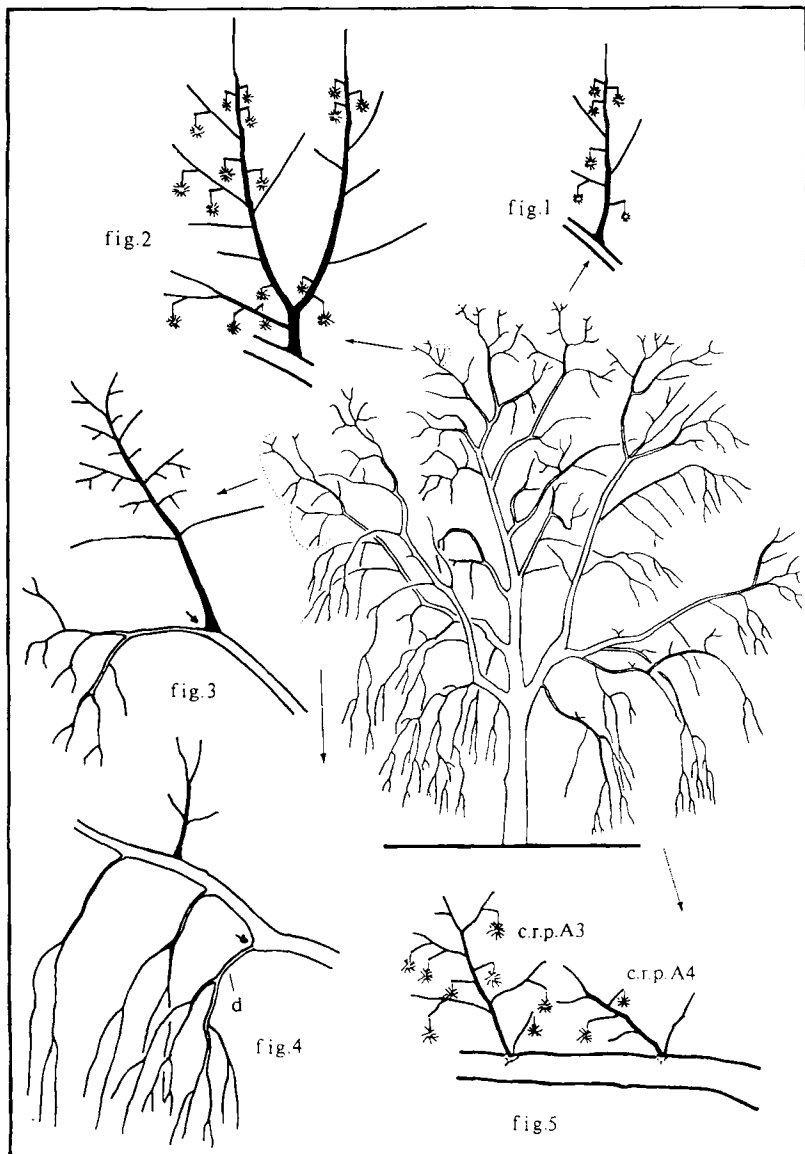


Planche 4.- L'arbre du passé.

Fig. 1.- Complexe réitéré appauvri ; Fig. 2.- Complexe réitéré de renfort ; Fig. 3.- Complexe réitéré sur arcure de branche. Fig. 4.- Complexe réitéré sur la nouvelle arcure (→). d : dépérissement de la partie distale de l'axe affaissé. Fig. 5.- Les réitérations partielles sur les branches basses. c.r.p. A3 : complexe réitéré partiel d'A3 ; c.r.p. A4 : complexe réitéré partiel d'A4.

Plate 4.- Tree of the past.

Fig. 1.- Reduced reiterated complex. Fig. 2.- Additional reiterated complex. Fig. 3.- Reiterated complex developing on arching. Fig. 4.- Reiterated complex on new arching (→). d : declining of the distal part of the arching branch. Fig. 5.- Partially reiterated complex on low branches. c.r.p. A3 : partially reiterated complex of A3 ; c.r.p. A4 : partially reiterated complex of A4.

2) Formation de fourches (réitération partielle) à l'extrémité des branches plagiotropes.

3) Développement d'une première vague de complexes réitérés totaux à l'extrémité du tronc (cf. Pl. 5, Fig. 2), puis de vagues successives de plus en plus courtes, à l'extrémité les unes des autres. Cela se traduit par une suite de fourches de plus en plus rapprochées en allant vers la périphérie de la cime (cf. Pl. 5, Fig. 3).

4) Affaissement des extrémités des branches maîtresses s'accompagnant du développement de complexes réitérés proleptiques totaux (phénomène d'arcure) renforçant l'infrastructure de la cime, ainsi que des complexes réitérés partiels sur les branches assurant une exploitation maximale de la surface assimilatrice (cf. Pl. 5, fig. 4).

5) Apparition d'une abondante population de petits complexes réitérés partiels formés sur les branches plagiotropes à partir de bourgeons latents. Ils assurent la pérennité des branches et permettent à l'arbre une exploitation maximale du milieu (cf. Pl. 5, Fig. 4).

DISCUSSION

L'édification de la cime du platane s'effectue par réitération (Oldeman, 1974). Avant l'apparition des complexes réitérés totaux, l'arbre présente une série d'événements morphologiques affectant principalement les branches et dépendant de leur rang ontogénique. L'apparition progressive des axes d'ordre 3, 4 et 5, puis la formation de complexes réitérés partiels indiquent la tendance générale de l'arbre à accroître son degré de ramification au cours du temps. La formation sporadique de branches mixtes, verticales à leur base, horizontales à leur extrémité indique une augmentation des potentialités orthotropes des formations axillaires. En d'autres termes la réitération totale est précédée d'une authentique métamorphose architecturale (Halle et Ng, 1981 ; Edelin, 1984).

Mais à la différence des espèces jusqu'alors décrites cette métamorphose présente l'originalité de reposer sur un mode de fonctionnement entièrement sympodial.

L'arbre n'est monopodial qu'en apparence et ce caractère est lié à l'existence d'un seul relais dominant à chaque unité de croissance. Pour cette raison nous pouvons appliquer le terme de pseudo-monopode à la structure du tronc (Rauh, 1947 ; Troll, 1939). Le caractère dominant du relais se modifie tout au long de la vie de la plante :

- au début de la phase sympodiale il se forme plusieurs relais assez équivalents. Cela va même parfois jusqu'à la formation de fourches orthotropes (milieu très ensoleillé) conférant à la plante un aspect arbustif, voire buissonnant (en conditions très drastiques),

- puis la dominance d'un relais unique est de plus en plus marquée (l'acrotonie augmente). C'est la phase où la plante acquiert une apparence monopodiale. Cela correspond à une forte hiérarchie entre les axes et à la différenciation d'ordres de ramification apparents,

- enfin il y a une diminution progressive de la dominance des relais subterminaux. Ce phénomène se traduit par la présence de fourche sur les branches (complexes réitérés partiels), puis à l'extrémité du tronc (complexes réitérés totaux). De la même manière, chaque élément des fourches présente

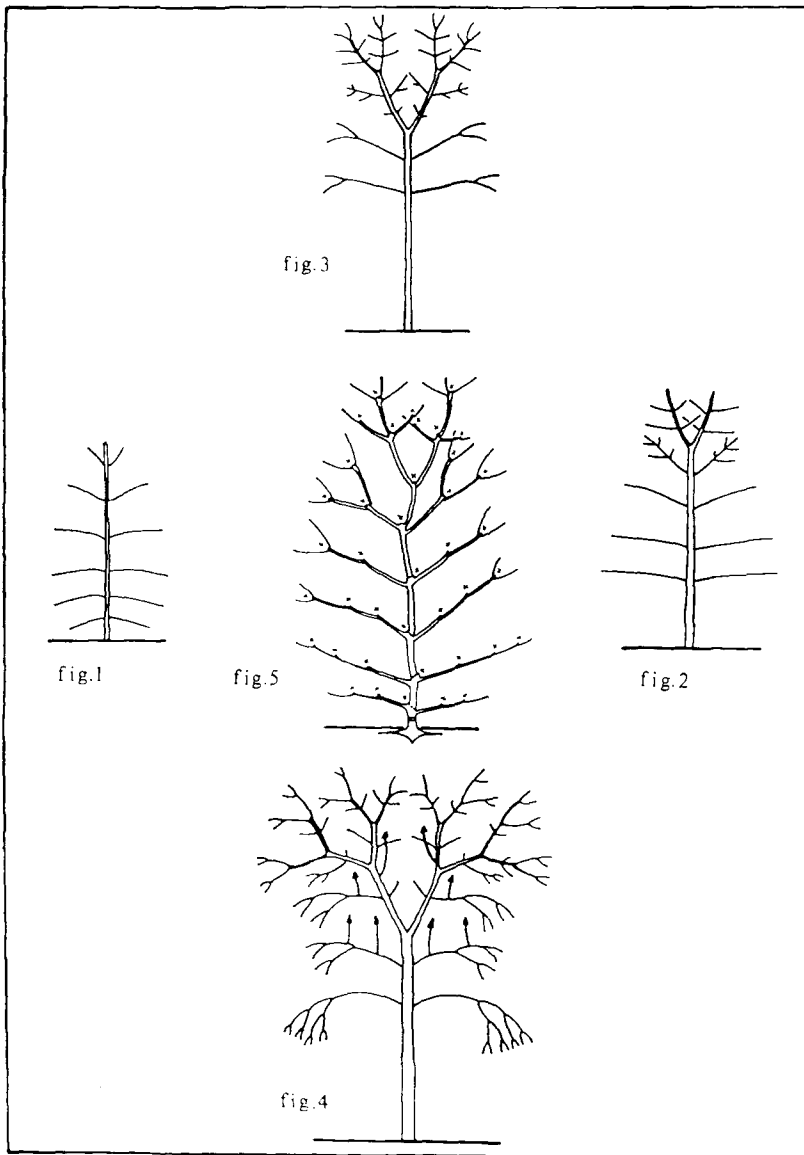


Planche 5.- Développement du Platané.

Fig. 1.- L'arbre d'avenir. Il est conforme au modèle de Massart, il a mis en place son unité architecturale. Fig. 2.- Stade de la réitération totale. Fig. 3.- L'arbre du présent. Succession d'étapes de réitération. Fig. 4.- L'arbre du passé. Affaissement des axes et envahissement par les complexes réitérés tardifs (↑). Fig. 5.- L'arbre théorique.

Plate 5.- Growth of *Platanus hybrida*.

Fig. 1.- Tree of the future. Architectural sequence conforms to Massart's model. Phase of architectural unit. Fig. 2.- Phase of reiteration. Fig. 3.- Tree of the present. Successional waves of reiteration. Fig. 4. Tree of the past. Bending of branches and invading by proleptic reiterated complex (↑). Fig. 5.- Theoretical tree.

d'abord une forte acrotonie et une grande dominance caractérisant une structure de type monopodial ; il y a ensuite diminution de cette dominance ce qui aboutit à une nouvelle vague de réitération. D'une vague à l'autre le caractère dominant du ou des relais diminue pour devenir nul de telle sorte que l'équivalence entre les axes augmente en se déplaçant vers la périphérie de la cime.

L'ensemble de ces phénomènes affectant la dominance des relais peut être schématisé sur un arbre théorique (cf. Pl. 5, Fig. 5) qui modélise la totalité du développement.

Globalement, comme pour les arbres monopodiaux à métamorphose, l'évolution de l'architecture du platane et la formation de sa couronne semblent reposer sur une diminution globale de la dominance apicale des axes.

En résumé, par un jeu de dominance entre les axes, la plante évolue comme un système monopodial et en présente l'organisation d'ensemble (hiérarchisation, métamorphose et réitération), mais de sa structure sympodiale de base elle garde une grande souplesse de comportement. Ainsi, le moindre traumatisme, un haut niveau d'énergie lumineuse ou un stress hydrique peuvent redonner, sans difficulté, une équivalence aux différents modules émanant d'une même u.c., favorisant tout processus réitératif. Cette aptitude est probablement l'une des causes de l'extraordinaire facilité de réponse du platane aux élagages.

CONCLUSION

L'étude de l'architecture et de la dynamique de croissance du platane fait ressortir qu'il s'agit d'un arbre à métamorphose dont la structure fine est entièrement sympodiale, à l'exception d'une courte phase initiale monopodiale.

La mise en évidence de ces deux caractères permet de comprendre en partie la réaction de la plante aux traumatismes. Le caractère sympodial explique aisément la remarquable aptitude de cette essence à réitérer après une taille, tandis que le comportement globalement monopodial de l'arbre, avec ses phases architecturales successives, ses différents types de complexes réitérés et la hiérarchisation entre ses parties rend compte des différentes réponses possibles de l'arbre en fonction de son âge et des branches élaguées. Cependant, nous ne pouvons pas encore prévoir le type exact de réponses auxquelles il faut s'attendre à la suite d'une taille donnée.

Pour parvenir à ce résultat il est nécessaire d'approfondir notre connaissance de l'architecture de cette espèce en précisant notamment la structure fine des complexes réitérés qui se succèdent dans la cime au cours de son vieillissement, et dont la morphologie et la dynamique d'apparition rappellent, par bien des points, certaines réactions de l'arbre à l'élagage. Toutefois, même si cette approche architecturale revêt un rôle essentiel dans la compréhension des processus de taille chez cette espèce, nous ne pourrions espérer répondre totalement aux questions soulevées par cette pratique culturale qu'en développant une recherche pluridisciplinaire coordonnée sur ce thème.

C'est ce que nous proposons de faire dans des travaux ultérieurs.

Remerciements. - Cette étude a été réalisée dans le cadre d'un contrat avec la Mission du Paysage auprès du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports. Nous remercions la D.D.E. de Bédarieux, messieurs Castaner (I.D.F.), Vigouroux (I.N.R.A.), et Cauvin (Afoce!) pour leur gracieuse collaboration. L'herbier de Montpellier nous a permis de confronter de nombreux échantillons et ainsi déterminer avec plus de sûreté les arbres étudiés.

BIBLIOGRAPHIE

- BARTHELEMY D., C. EDELIN et F. HALLE, 1989.- Architectural concepts for tropical trees. In : Tropical forests. Holm-Nielsen, L.B. Nielsen, I.C. et H. Balslev, ed., *Academic Press*, London, 89 - 100.
- BROUWER J., 1924.- Studies in Platanaceae. *Rec. tra. bot. neerl.*, 21 (3-4) 369 - 382.
- COLOMB G., 1887.- Recherches sur les stipules. *Ann. Sc. nat. Bot.*, 6, 1 - 76.
- DODE L.A., 1908.- Notes dendrologiques sur les platanes. *Bull. Soc. Dendrologique*, 7, 27 - 68.
- EDELIN C., 1977.- Images de l'architecture des Conifères. Th. Doct. 3^e Cycle, Univ. Montpellier II, 255 p.
- EDELIN C., 1984.- L'architecture monopodiale : l'exemple de quelques arbres d'Asie tropicales. Th. Doct. Etat, Univ. Montpellier II, 258 p.
- EDELIN C., 1986.- Stratégie de réitération et édification de la cime chez les Conifères. In : C.R. Coll. Int. l'Arbre, Montpellier, 9-14 Sept. 1985 : 139 - 158. *Naturalia Monspeliensa*, n° hors-sér.
- FAHN A., 1967.- Plant anatomy. Pergamon Press. Oxford. 534 p.
- HALLE F. et R. MARTIN, 1968.- Etude de la croissance rythmique chez *Hevea brasiliensis* Müll. Arg. (Euphorbiaceae-Crotonoïdées). *Adansonia*, sér. 2, 8 (4) 475 - 503.
- HALLE F. et Ng, F.S.P., 1981.- Crown construction in mature Dipterocarptrees. *Malaysian Forester*, 44 (2, 3), 222 - 233.
- HALL F. et R.A.A. OLDEMAN, 1970.- Essai sur l'architecture et la dynamique de croissance des arbres tropicaux. Coll. des monographies de Bot. et de Biol. Vég. Monographie 6. Masson. Paris 178 p.
- HENRY A et M.G. FLOOD, 1919.- The history of the London plane, *Platanus acerifolia*, with notes on the genus *Platanus*. *Proc. Roy. Irish. Acad.* 35, 9 - 28.
- LAWRENCE G.H.M., 1951.- Taxonomy of vascular plants. The Macmillan Company : New York , 823 p.
- NICOLOFF T., 1911.- L'ovule et le sac embryonnaire des Platanées. *C.R. A. S.*, 153 287 - 290.
- OLDEMAN R.A.A., 1974.- Architecture de la forêt guyanaise. O.R.S.T.O.M. édit., *Mémoire* 73, 204 p.
- PETIT L., 1887.- Le pétiole des Dicotylédones au point de vue de l'anatomie comparée et de la taxinomie. *Ann. Sc. nat. Bot.*, 6, 342 - 354.
- RAUH W., 1939.- Über Gesetzmäßigkeit der Verweigung und deren Bedeutung für die Wuchsformen der Pflanzen. In : "Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft", Deutsche Dendrologischen Gesellschaft, *Dortmund*, 52, 86 - 111.
- RIVALS P., 1979.- Sur la croissance, la morphologie, la sexualité, l'identification des Platanes eurasiatiques. *Travaux du laboratoire forestier de Toulouse*, 3 (2), 1 - 70.
- TROLL W., 1937.- Vergleichende Morphologie der höheren Pflanzen. Verlag von Gebrüder Borntraeger, Berlin. 2736 p.